

COMPTE RENDU ADMINISTRATION SYSTEME LINUX ET CONTENEURISATION

présenté par :
l'équipe GENUIS LAB: administration système linux et
conteneurisation

titre

mise en oeuvre d'une Plateforme Web de
Gestion des Activités pour Enfants

date de présentation: 22 juin

encadré par :

- Pr. Mohamed ElGhailani

réalisé par:

- Azzman Nor Elimane
- El ghazi Silia

administration système linux et conteneurisation docker

description:

Tâches des Administrateurs Système Linux et Conteneurisation Docker

- **Configuration du Serveur :**

- Mettre en place et configurer les serveurs Linux Ubuntu pour héberger l'application web.

- **Installation des Services :**

- Installer et configurer DNS pour `enfants.innova.ma`.
- Déployer et configurer Nginx, Postfix, PostgreSQL, et Docker pour assurer le bon fonctionnement de l'application.

- **Sécurité :**

- Configurer les pare-feux et les règles de sécurité réseau.
- Mettre en place des certificats SSL pour des communications sécurisées.

- **Déploiement :**

- Déployer l'application web et vérifier son bon fonctionnement.

- **Formation :**

- Former les membres de l'équipe sur l'administration Linux.

- **Cycle DevOps :**

- Mettre en œuvre l'intégration et le déploiement continus (CI/CD).
- Surveiller et gérer les logs pour assurer la performance et la disponibilité de l'application.

Ces responsabilités garantissent une infrastructure sécurisée, performante et évolutive pour l'application web, tout en renforçant les compétences de l'équipe.

outils :



Linux



GitHub Actions

SOMMAIRE:

partie:administration système linux

1. approche comparative Ubuntu vs Kali Linux.....	3
2. configuration de la distribution ubuntu.....	4
3. DNS.....	7
• Qu'est ce qu'un DNS?	
• configuration	
4. NGINX.....	16
• Qu'est ce qu'un NGINX	
• configuration	
5. POSTFIX.....	24
• Qu'est ce qu'un POSTFIX?	
• configuration	
6. Sécurité des serveurs.....	26
• pare-feux	
• SSH	
• SSL	
7. cloud AWS provider.....	28
• création d'une instance cloud	
• configuration des serveurs	
• public domain name	

partie:conteneurisation

1. installation docker LINUX VS WINDOWS.....	36
2. initialisation avec les commandes.....	37
• création des images docker	
• dockerhub	
3. Dockerization d'un projet laravel/vue.js.....	38
• dockerisation frontend	
• dockerisation backend	
4. préparation de l'environnement dockerisé.....	41
• docker compose	
• github	
5. déploiement automatique.....	44
• workflow file.yml	
• github actions	
6. CI/CD.....	48
7. hébergement automatique.....	49

1. approche comparative Ubuntu vs Kali Linux



VS



Ubuntu

-
- - Usage Principal : Système d'exploitation généraliste, destiné aux utilisateurs grand public, aux serveurs et aux développeurs.
- - Stabilité et Support: Très stable avec des versions LTS (Long Term Support) offrant un support de cinq ans.
- - Facilité d'Utilisation : Conçu pour être convivial, avec une interface utilisateur intuitive et un large support communautaire.
- - Applications: Vaste dépôt de logiciels pour diverses utilisations, y compris la bureautique, le développement et le multimédia.

•

Kali Linux

-
- - Usage Principal : Distribution spécialisée pour la sécurité informatique, principalement utilisée pour les tests de pénétration et les audits de sécurité.
- - Outils de Sécurité : Livré avec un ensemble d'outils de sécurité préinstallés, comme Nmap, Wireshark, Metasploit, etc.
- -Public Cible : Professionnels de la sécurité informatique, hackers éthiques et chercheurs en cybersécurité.
- - Performance: Optimisé pour les opérations de sécurité, mais peut être moins convivial pour un usage quotidien en raison de son focus sur la sécurité.

•

Conclusion

-
- - Ubuntu est idéal pour une utilisation quotidienne, les serveurs et le développement général.
- - Kali Linux est spécialement conçu pour les professionnels de la sécurité et les tests de pénétration, avec un ensemble d'outils de sécurité prêt à l'emploi.

2. configuration de la distribution ubuntu

- mise a jour:

```
command line: -> sudo apt update
               -> sudo apt upgrade
               -> clear
```

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo apt update
[sudo] password for azzman:
Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
Hit:2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
Hit:3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
Hit:4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
```

- mise a jour automatique:

```
sudo apt install unattended-upgrades
dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
#click on yes
clear
```

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo apt install unattended-upgrades
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
unattended-upgrades is already the newest version (2.9.1+nmubuntu2).
unattended-upgrades set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
azzman@azzmanHP:~$ sudo dpkg-reconfigure --priority=low unattended-upgrades
```

- partition de disk dur:

```
lsblk #info about disk configuration
#When you run the "lsblk" command without any options or arguments, it will
("NAME" column lists the block device names.
"MAJ:MIN" column shows the major and minor device numbers.
"RM" indicates if the device is removable (1 for yes, 0 for no).
"SIZE" column displays the size of the device.
"RO" indicates if the device is read-only (1 for yes, 0 for no).
"TYPE" specifies the type of device (e.g., disk, partition).
"MOUNTPOINT" column shows where the device is mounted in the file system.)
sudo fdisk /dev/sda
```

```
azzman@azzmanHP:~$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0       7:0      0   4K  1 loop /snap/bare/5
loop1       7:1      0  73.9M 1 loop /snap/core22/864
loop2       7:2      0 240.5M 1 loop /snap/firefox/3216
loop3       7:3      0  497M 1 loop /snap/gnome-42-2204/141
loop4       7:4      0  11.2M 1 loop /snap/firmware-updater/109
loop5       7:5      0  91.7M 1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop6       7:6      0  10.5M 1 loop /snap/snap-store/1046
loop7       7:7      0  40.9M 1 loop /snap/snapd/20290
loop8       7:8      0  452K 1 loop /snap/snapd-desktop-integration/83
sda         8:0      0   50G  0 disk 
├─sda1      8:1      0    1M  0 part 
└─sda2      8:2      0   50G  0 part /var/snap/firefox/common/host-hunspell
```

2. configuration de la distribution ubuntu

- pare-feux:

Les **pare-feux** (firewalls), qu'ils soient des dispositifs de sécurité réseau ou des logiciels, jouent un rôle crucial dans la sécurité réseau en agissant comme une barrière entre un réseau interne de confiance et des réseaux externes non fiables, tels qu'Internet. Ils surveillent et contrôlent le trafic réseau entrant et sortant en se basant sur des règles de sécurité prédéfinies.

```
sudo apt install ufw
sudo ufw enable
sudo ufw status
clear
```

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo apt install ufw
[sudo] password for azzman:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ufw is already the newest version (0.36.2-1).
ufw set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
azzman@azzmanHP:~$ sudo ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
azzman@azzmanHP:~$ sudo ufw status
Status: active
```

- SSH:

```
sudo ufw allow ssh
#after this command any traffic that comes to SSH it will be
sudo ufw allow https
#Deny Incoming Traffic by Default: By default, ufw denies al
sudo ufw default deny incoming
#Allow Outgoing Traffic by Default: Outgoing traffic is allo
sudo ufw default allow outgoing
sudo ufw status numbered #check rules of configuration
```

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo ufw allow ssh
Rule added
Rule added (v6)
azzman@azzmanHP:~$ sudo ufw allow https
Rule added
Rule added (v6)
```

- diable banner ,display in ssh

```
sudo echo "DebianBanner no" >> /etc/ssh/sshd_config.d/10-my-sshd-settings.conf
sudo chmod 700 /etc/ssh/sshd_config.d
clear
sudo echo "DebianBanner no" >> /etc/ssh/sshd_config.d/10-my-sshd-settings.conf
```

2. configuration de la distribution ubuntu

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo mkdir -p /etc/ssh/sshd_config.d/
[sudo] password for azzman:
azzman@azzmanHP:~$ sudo echo "DebianBanner no" >> /etc/ssh/sshd_config.d/10-my-sshd-settings.conf

azzman@azzmanHP:~$ sudo echo "DebianBanner no" | sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/10-my-sshd-settings.conf
DebianBanner no
azzman@azzmanHP:~$ sudo chmod 700 /etc/ssh/sshd_config.d
azzman@azzmanHP:~$
```

- users and groups:

```
sudo adduser user1
```

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo adduser azz1
info: Adding user 'azz1' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group 'azz1' (1001) ...
info: Adding new user 'azz1' (1001) with group 'azz1 (1001)' ...
info: Creating home directory '/home/azz1' ...
info: Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for azz1
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: azzman
   Room Number []: 12
   Work Phone []:
   Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
info: Adding new user 'azz1' to supplemental / extra groups 'users' ...
info: Adding user 'azz1' to group 'users' ...
azzman@azzmanHP:~$
```

- Ajouter un nouvel utilisateur au groupe sudoers et lui attribuer des privilèges root

```
su user1
sudo apt install -> not worked
su name_of_new_user
#start from here
sudo usermod -aG sudo user1
su user1
sudo apt update
```

```
azzman@azzmanHP:~$ sudo usermod -aG sudo azz1
azzman@azzmanHP:~$ su azz1
Password:
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

3. configuration de DNS

Le [DNS](#) (Domain Name System) est un système crucial pour le fonctionnement d'Internet, servant d'annuaire en traduisant les noms de domaine en adresses IP, permettant ainsi aux ordinateurs de localiser et d'accéder aux ressources en ligne. Son rôle principal est la résolution de noms, convertissant les noms de domaine en adresses IP. Organisé de manière hiérarchique, le [DNS](#) répartit la gestion des noms de domaine à travers des niveaux de serveurs, des serveurs racine aux serveurs de domaine de second niveau. Ce système est décentralisé, avec des informations distribuées sur de nombreux serveurs pour améliorer la résilience et la fiabilité



Fonctionnement du DNS

- Requête DNS : Votre navigateur envoie une requête pour trouver l'adresse IP d'un nom de domaine.
- Résolution récursive : Le résolveur DNS interroge plusieurs niveaux de serveurs pour obtenir l'adresse IP.
- Réponse DNS : L'adresse IP trouvée est renvoyée à votre navigateur pour accéder au site web

```
ip addr
```


partie:administration système linux

```
silia@silia-1-2:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:49:ad:cd brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
        valid_lft 86306sec preferred_lft 86306sec
```

```
sudo apt update
```

```
silia@silia-1-2:~$ sudo apt update
Atteint :1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
Réception de :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease [109 kB]
Réception de :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease [109 kB]
Réception de :4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease [90,8 kB]
Réception de :5 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/main amd64 Packages [355 kB]
Réception de :6 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/main amd64 Packages [415 kB]
Réception de :7 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/main Translation-en [91,5 kB]
Réception de :8 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/main Translation-en [110 kB]
Réception de :9 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/universe amd64 Packages [360 kB]
Réception de :10 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/universe amd64 Packages [274 kB]
Réception de :11 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/universe Translation-en [138 kB]
Réception de :12 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security/universe Translation-en [115 kB]
2 166 ko réceptionnés en 10s (220 ko/s)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
77 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
```

```
apt update $$ apt upgrade -y
```

```
silia@silia-1-2:~$ sudo su
root@silia-1-2:/home/silia#
root@silia-1-2:/home/silia# sudo apt update && apt upgrade -y
Atteint :1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
Atteint :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
Atteint :3 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
Atteint :4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
77 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
```

```
lsb_release -a $$ ip r
```

partie:administration système linux

```
silia@silia-1-2:~$ lsb_release -a && ip r
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description:    Ubuntu 23.10
Release:        23.10
Codename:       mantic
default via 10.0.2.2 dev enp0s3 proto dhcp src 10.0.2.15 metric 100
10.0.2.0/24 dev enp0s3 proto kernel scope link src 10.0.2.15 metric 100
169.254.0.0/16 dev enp0s3 scope link metric 1000
```

```
sudo apt install bind9      #installer le packaging bind9
```

```
silia@silia-1-2:~/Bureau$ sudo apt install bind9
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  bind9-utils
Paquets suggérés :
  bind-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  bind9 bind9-utils
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 81 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 415 ko dans les archives.
Après cette opération, 1 597 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] 0
Réception de :1 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/main amd64 bi
nd9-utils amd64 1:9.18.18-0ubuntu2.1 [160 kB]
Réception de :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates/main amd64 bi
nd9 amd64 1:9.18.18-0ubuntu2.1 [255 kB]
415 ko réceptionnés en 1s (339 ko/s)
Sélection du paquet bind9-utils précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 142480 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../bind9-utils_1%3a9.18.18-0ubuntu2.1_amd64.deb .
```

```
named -v                    #verifier l'installation
```

```
silia@silia-1-2:~$ named -v
BIND 9.18.18-0ubuntu2.1-Ubuntu (Extended Support Version) <id:>
```

```
cd /etc/bind/               #accéder au répertoire où se trouv
                             #les fichiers de configuration BI
```

```
silia@silia-1-2:~/Bureau$ cd /etc/bind
silia@silia-1-2:/etc/bind$
```

```
ls                            #vérifier le contenu du répertoire
```

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ ls
bind.keys  db.255  named.conf  named.conf.options
db.0       db.empty  named.conf.default-zones  rndc.key
db.127     db.local  named.conf.local  zones.rfc1918
```

partie:administration système linux

```
hostnamectl status
```

```
silia@silia-1-2:~$ hostnamectl status
Static hostname: silia-1-2
    Icon name: computer-vm
    Chassis: vm 🖥️
    Machine ID: 796beca87fac4d499c5c1262728995b8
    Boot ID: bf3f5c2c56a14b70a64f44caab9e065a
    Virtualization: oracle
Operating System: Ubuntu 23.10
    Kernel: Linux 6.5.0-28-generic
    Architecture: x86-64
    Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
Firmware Version: VirtualBox
    Firmware Date: Fri 2006-12-01
silia@silia-1-2:~$
```

```
sudo vim /etc/hosts
```

```
127.0.0.1 localhost
127.0.0.53 www.enfants.innova.ma www

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

```
cat /etc/hosts
```

```
silia@silia-1-2:~$ cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 silia-1-2.enfants.innova.ma silia-1-2
10.0.2.15 silia-1-2.enfants.innova.ma silia-1-2

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

partie:administration système linux

```
hostname
domainname
hostname --fqdn
```

```
silia@silia-1-2:~$ hostname
silia-1-2
silia@silia-1-2:~$ dnsdomainname
enfants.innova.ma
silia@silia-1-2:~$ hostname --fqdn
silia-1-2.enfants.innova.ma
```

```
sudo nano named.conf.options
```

#ouvrir le fichier de configuration

```
GNU nano 7.2                                named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want // to talk to, you may need to fix the firewall
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    forwarders
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
}
```

```
sudo vim named.conf.options
```

```
//=====
// If BIND logs error messages about the root key being expired,
// you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
//=====

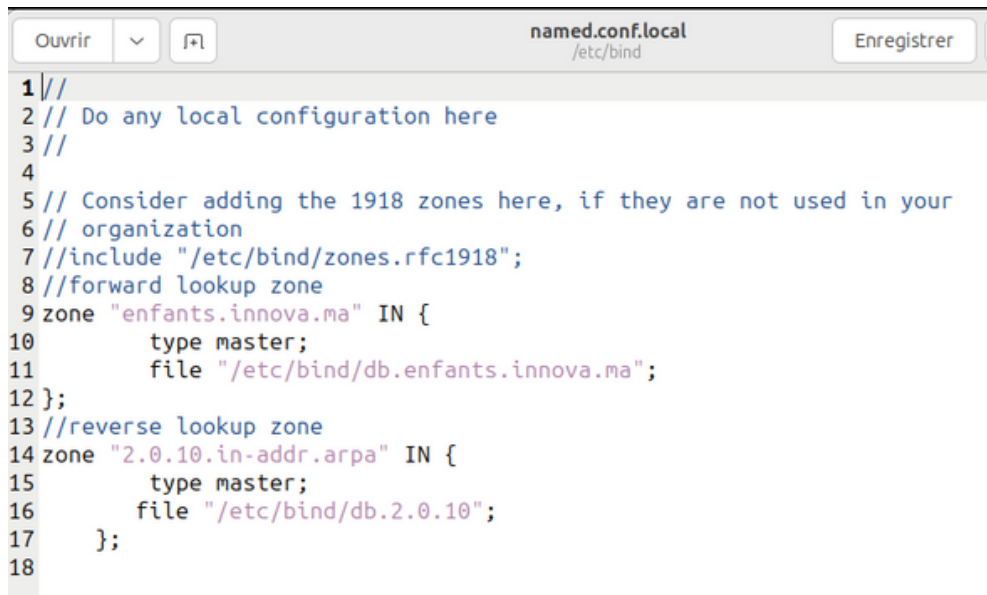
dnssec-validation auto;

listen-on-v6 { any; };
recursion yes;
listen-on {10.0.2.15;};
allow-transfer {none;};

forwarders {
    10.0.2.15;
};
};
```


partie:administration système linux

```
sudo gedit named.conf.local
```



```
1 //
2 // Do any local configuration here
3 //
4
5 // Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
6 // organization
7 //include "/etc/bind/zones.rfc1918";
8 //forward lookup zone
9 zone "enfants.innova.ma" IN {
10     type master;
11     file "/etc/bind/db.enfants.innova.ma";
12 };
13 //reverse lookup zone
14 zone "2.0.10.in-addr.arpa" IN {
15     type master;
16     file "/etc/bind/db.2.0.10";
17 };
18
```

```
nano named.conf.default-zones
```

```
silia@silia-1-2:~$ named-checkconf
silia@silia-1-2:~$
```

```
cat named.conf.local
```

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ cat named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
//forward lookup zone
zone "enfants.innova.ma" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.enfants.innova.ma";
};
//reverse lookup zone
zone "2.0.10.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.2.0.10";
};
```

partie:administration système linux

```
sudo nano /etc/db.local.enfants.innova.ma
```

```
Ouvrir  ▾  *db.local.enfants.innova.ma  Enregistrer  -  □
/etc/bind

1 ;
2 ; BIND data file for local loopback interface
3 ;
4 $TTL      604800
5 @         IN      SOA      ns1.enfants.innova.ma. root.enfants.innova.ma. (
6             2             ; Serial
7             604800        ; Refresh
8             86400         ; Retry
9             2419200       ; Expire
10            604800 )      ; Negative Cache TTL
11 ;
12 @         IN      NS       ns1.enfants.innova.ma.
13 ns1       IN      A        10.0.2.15
14 www       IN      A        10.0.2.15
15 ftp       IN      A        10.0.2.15
16 @         IN      MX       10      mail
17 mail      IN      A        10.0.2.15
18 @         IN      AAAA     ::1
```

```
named-checkzone enfants.innova.ma db.enfants.innova.ma
```

```
silia-1-2:/etc/bind$ named-checkzone enfants.innova.ma db.enfants.innova.ma
enfants.innova.ma/IN: loaded serial 2
```

```
sudo nano vim /etc/bind
```

```
/etc/bind

1 ;
2 ; BIND reverse data file for local loopback interface
3 ;
4 $TTL      604800
5 @         IN      SOA      ns1.enfants.innova.ma. root.enfants.innova.ma. (
6             1             ; Serial
7             604800        ; Refresh
8             86400         ; Retry
9             2419200       ; Expire
10            604800 )      ; Negative Cache TTL
11 ;
12 @         IN      NS       ns1.enfants.innova.ma.
13 15        IN      PTR      ns1.enfants.innova.ma.
14 15        IN      PTR      www.enfants.innova.ma.
15 15        IN      PTR      ftp.enfants.innova.ma.
16 15        IN      PTR      mail.enfants.innova.ma.
```

```
named-checkzone
```

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ named-checkzone 2.0.10.in-addr.arpa db.2.0.10
zone 2.0.10.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
```

partie:administration système linux

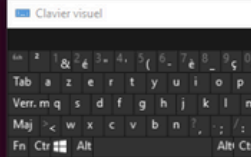
```
sudo service bind9 restart
```

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ sudo service bind9 restart
silia@silia-1-2:/etc/bind$
```

```
sudo service bind9 status
```

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ sudo service bind9 status
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2024-05-11 12:23:54 +01; 2min 12s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 28938 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 8 (limit: 2263)
       Memory: 6.5M
          CPU: 311ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─28938 /usr/sbin/named -f -u bind

mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:1::53#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:12::d0d#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fd::1#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:7fe::53#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2d::d#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:2::c#53
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: resolver priming query complete: success
mai 11 12:23:55 silia-1-2 named[28938]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer compl
```



```
sudo nano named.conf.default-zones
```

```
GNU nano 7.2                                named.conf.default-zones
// prime the server with knowledge of the root servers
zone "." {
    type hint;
    file "/usr/share/dns/root.hints";
};

// be authoritative for the localhost forward and reverse zones, and for
// broadcast zones as per RFC 1912
//zone directe
zone "enfants.innova.ma" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.direct";
};
//zone inversee
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.inverse";
};

[ Le fichier « named.conf.default-zones » n'est pas accessible en écriture ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^I Exécuter  ^C Emplacement
^X Quitter   ^R Lire fich.^_ Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^/ Aller ligne
```

```
named.conf
```

partie:administration système linux

```
GNU nano 7.2          named.conf *
//
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, *BEFORE* you customize
// this configuration file.
//
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local

include "/etc/bind/named.conf.options";
include "/etc/bind/named.conf.local";
include "/etc/bind/named.conf.default-zones";
zone "enfants.innova.ma" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.direct";
};
//zone inversee

zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.inverse";
};
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich.^_ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^/ Aller ligne

Resolution du nom de domaine

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ nslookup www.enfants.innova.ma
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Name:   www.enfants.innova.ma
Address: 127.0.0.53
```

ping vers le site www.enfants.innova.ma

```
silia@silia-1-2:/etc/bind$ ping www.enfants.innova.ma
PING www.enfants.innova.ma (127.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.0.1.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.314 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.0.1.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.374 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.0.1.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.085 ms
^X64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.0.1.1): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.112 ms
^C
--- www.enfants.innova.ma ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3033ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.085/0.221/0.374/0.124 ms
```

4: configuration de NGINX

Nginx est un serveur web performant et polyvalent utilisé pour servir du contenu web, agir comme un proxy inverse, équilibrer la charge et gérer la mise en cache. Conçu pour gérer un grand nombre de connexions simultanées avec une consommation minimale de ressources, il est largement utilisé pour ses capacités de gestion efficace des demandes HTTP



Nginx est un serveur web performant qui sert à plusieurs fonctions clés sur Internet :

-
- Serveur web : Il sert des pages web en réponse aux requêtes des utilisateurs.
- Proxy inverse : Il agit comme intermédiaire entre les clients et les serveurs backend, améliorant la sécurité et la gestion des requêtes.
- Équilibrage de charge : Il répartit les requêtes entre plusieurs serveurs pour optimiser les ressources et assurer la disponibilité

partie:administration système linux

```
sudo apt install nginx
```

```
silia@silia-1-2:~/Bureau$ sudo qpt install nginx
[sudo] Mot de passe de silia :
sudo: qpt : commande introuvable
silia@silia-1-2:~/Bureau$ sudo apt install nginx
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nginx est déjà la version la plus récente (1.24.0-1ubuntu1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 23 non mis à jour.
```

```
cd /var/www
```

```
silia@silia-1-2:~/Bureau$ cd /var/www
silia@silia-1-2:/var/www$ ls
enfants.innova.ma  html  nfants.innova.ma  tech.com
silia@silia-1-2:/var/www$ sudo mkdir enfants.innova.ma
```

```
sudo mkdir enfants.innova.ma
```

```
silia@silia-1-2:/var/www$ cd enfants.innova.ma
silia@silia-1-2:/var/www/enfants.innova.ma$ sudo nano index.html
```

```
sudo snap install --classic certbot
```


partie:administration système linux

```
GNU nano 7.2                                index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>POUR TESTER NGINX
</title>
</head>
<body>

  <h1>Titre de la page</h1>

  <p>Ceci est un paragraphe. Vous pouvez y écrire du texte, des liens et d'au
</body>
</html>
```

[Lecture de 16 lignes]

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne

```
GNU nano 7.2                                enfants.innova.ma *
server {
  listen 81; # Port sur lequel Nginx écoute les connexions HTTP
  listen :81;
  server_name enfants.innova.ma; # Nom de domaine du site

  root /var/www/enfants.innova.ma; # Chemin vers les fichiers du site
  index index.html ; # Page d'index par défaut
}
location/{
  try_files $uri $uri/ =400;
}
}
```

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement
^X Quitter	^R Lire fich.	^_ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/ Aller ligne

partie:administration système linux

```
sudo service nginx resart  
sudo service nginx status
```

```
silia@silia-1-2:/etc/nginx/sites-enabled$ sudo service nginx restart  
silia@silia-1-2:/etc/nginx/sites-enabled$ sudo service nginx status  
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enable)  
   Active: active (running) since Mon 2024-06-17 01:29:51 +01; 13s ago  
     Docs: man:nginx(8)  
  Process: 33531 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_proc  
  Process: 33532 ExecStart=/usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on; (>  
 Main PID: 33533 (nginx)  
    Tasks: 3 (limit: 2263)  
   Memory: 3.3M  
      CPU: 204ms  
   CGroup: /system.slice/nginx.service  
           └─33533 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; maste  
             └─33534 "nginx: worker process"  
               └─33535 "nginx: worker process"  
  
juin 17 01:29:51 silia-1-2 systemd[1]: nginx.service: Consumed 1.487s CPU time.  
juin 17 01:29:51 silia-1-2 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performa>  
juin 17 01:29:51 silia-1-2 systemd[1]: Started nginx.service - A high performan>  
lines 1-18/18 (END)
```

4-1 :certificat SSL autosigned

```
sudo apt update
```

```
silia@silia-1-2:~$ sudo apt update
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
Ign :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
Ign :3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
Ign :4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
Ign :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
Ign :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
Err :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu mantic-security InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « security.ubuntu.com »
Ign :3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
Ign :4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
Ign :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
Ign :3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
Ign :4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
Err :2 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « ma.archive.ubuntu.com »
Err :3 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-updates InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « ma.archive.ubuntu.com »
Err :4 http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu mantic-backports InRelease
  Erreur temporaire de résolution de « ma.archive.ubuntu.com »
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Tous les paquets sont à jour.
W: Impossible de récupérer http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/mantic/InRelease Erreur temporaire de résolution de « ma.archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/mantic-updates/InRelease Erreur temporaire de résolution de « ma.archive.ubuntu.com »
W: Impossible de récupérer http://ma.archive.ubuntu.com/ubuntu/dists/mantic-backports/InRelease Erreur temporaire de r
```

```
sudo apt upgrade
```

```
silia@silia-1-2:~$ sudo apt upgrade
[sudo] Mot de passe de silia :
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Calcul de la mise à jour... Fait
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
silia@silia-1-2:~$ sudo apt install certbot --nginx
E: L'option --nginx de la ligne de commande n'est pas reconnue quand elle est utilisée avec d'autres options.
```

```
sudo apt-get install nginx openssl
sudo mkdir -p /etc/nginx/ssl
sudo openssl genpkey -algorithm RSA -out /etc/nginx/ssl/selfs
```

[illegible]

```
sudo openssl req -new -x509 -key /etc/nginx/ssl/selfsigned.ke
```

```
stlila@stlila-1-2:~$ sudo openssl req -new -x509 -key /etc/nginx/ssl/selfsigned.key -out /etc/nginx/ssl/selfsigned.crt -days 365
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:MO
State or Province Name (full name) [Some-State]:MO
Locality Name (eg, city) []:TA
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:ENSA
Organizational Unit Name (eg, section) []:ENSA
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:ENSA
Email Address []:azzmannorelimane@gmail.com
```

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
sudo nginx -t
```

dans le fichier : `/etc/nginx/conf`

```
http {  
# #  
##  
# Basic Settings  
sendfile on; tep_nopush on;  
types_hash_max_size 2048;  
# server_tokens off;  
# server_names_hash_bucket_size 64;  
# server name  
in_ redirect off;  
include /etc/nginx/mime.types;
```

```

default type application/octet-stream:
##
#
# SSL Settings
17 Copier le code
ssl_protocols TLSV TLSV1, 1 TLSV1,2 TLSY1.93 P Propping SSLVS
ssl_prefer_server_ciphers on;
#
# Server Blocks
server 1
listen 80 default_server;
server_name www.enfants , innova.ma;
return 301 https://$host$request_uri;
server {
Listen 443 ssl;
server_name www.enfants.innova.ma;
ssl_certificate /etc/nginx/ssl/selfsigned.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/selfsigned.key;
ssl_ciphers HIGH: !aNULL: !MD5;
error_page 404 /404.html;
location - /404.html { internal;
Stror-page 500 502 503 504 /50x.html;
location = /50x.html {
Internal;
* Autres configurations du serveur...

```

```

silia@silia-1-2:~$ sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
silia@silia-1-2:~$ sudo nginx -t
2024/06/10 16:15:39 [emerg] 16410#16410: "server_name" directive is not allowed here in /etc/nginx/sites-enabled/default
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

```



Attention : risque probable de sécurité

Firefox a détecté une menace de sécurité potentielle et n'a pas poursuivi vers **www.enfants.innova.ma**. Si vous accédez à ce site, des attaquants pourraient dérober des informations comme vos mots de passe, e-mails, ou données de carte bancaire.

[En savoir plus...](#)

Retour (recommandé)

Avancé...

Welcome to nginx!

If you see this page, the nginx web server is successfully installed and working. Further configuration is required.

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.

5. POSTFIX

En tant que serveur de messagerie, Postfix joue un rôle crucial dans la gestion des courriers électroniques. Voici comment il fonctionne et à quoi il sert dans ce contexte :

Fonctionnement de Postfix en tant que serveur de messagerie

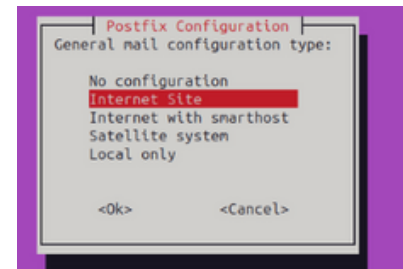
Réception des courriels entrants :

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) : Postfix utilise le protocole SMTP pour recevoir les courriels entrants provenant d'autres serveurs de messagerie.

Filtrage et Sécurité : Lors de la réception des courriels, Postfix peut appliquer des filtres anti-spam et des contrôles de sécurité pour vérifier l'authenticité et la sécurité des messages.

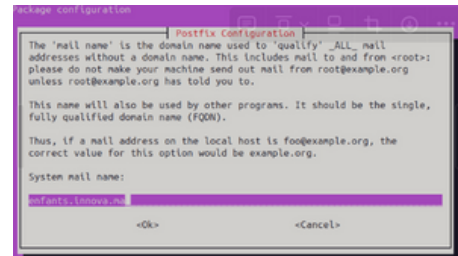
- installer postfix:

```
sudo apt get-install postfix
```



on choisit par défaut internet site and click sur touche TAB and enter

puis on choisit le systeme de messagerie :le nom qui va etre afficher lors de l'envoi du mail: dans notre cas j'ai choisit le nom de notre domain name



- configuration postfix:

```
cat /etc/postfix/main.cf
```

```
sudo nano /etc/postfix/main.cf
```

```
#enable SASL authentication
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_security_options = noanonymous
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl/sasl_passwd
smtp_tls_security_level = encrypt
smtp_tls_CAfile = /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
#template email
message_content_type = text/html
html_directory = /usr/share/doc/postfix/html
# See /usr/share/postfix/main.cf.dist for a commented, more c

masquerade_domains = enfants.innova.ma
```

```
# Uncomment the next line to generate "delayed mail" warnings
delay_warning_time = 4h

readme_directory = no

# See http://www.postfix.org/COMPATIBILITY_README.html -- default to 3.6 on
# fresh installs.
compatibility_level = 3.6

# TLS parameters
smtpd_tls_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
smtpd_tls_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
smtpd_tls_security_level=may

smtpd_tls_CApath=/etc/ssl/certs
smtpd_tls_security_level=may
smtpd_tls_session_cache_database = btree:${data_directory}/smtpd_scache

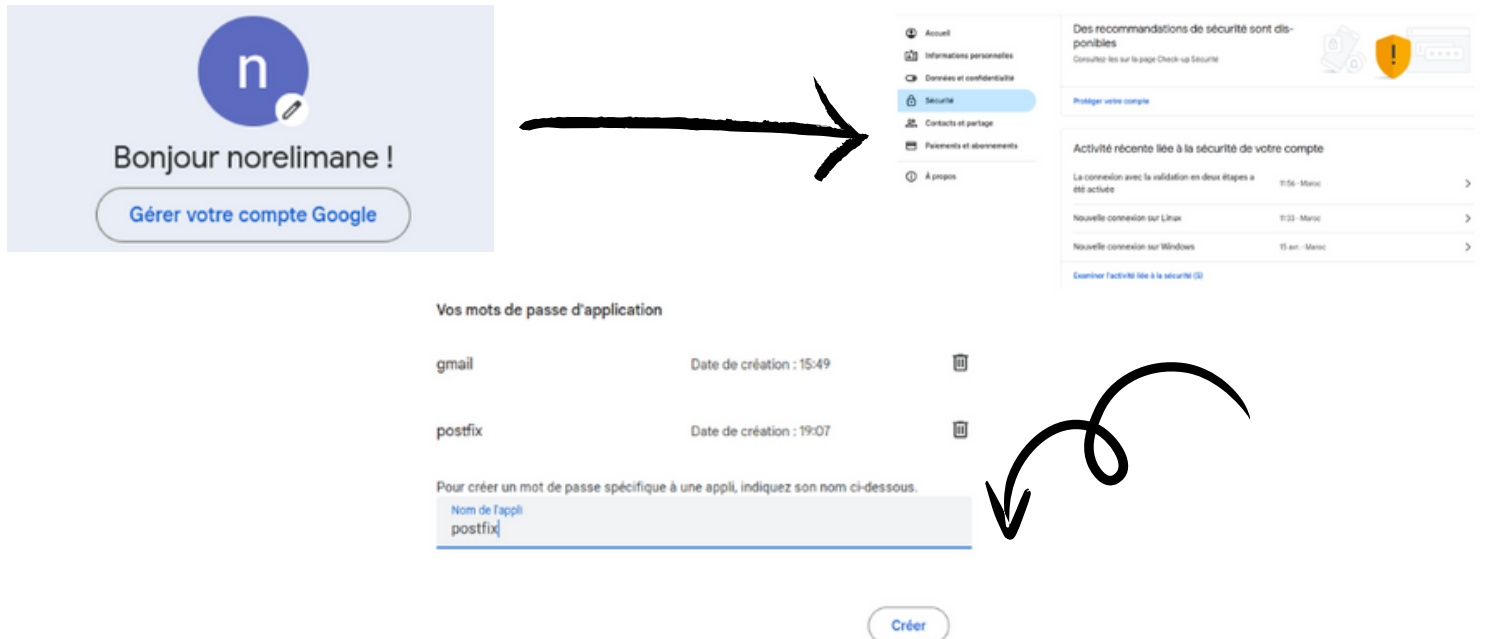
smtpd_relay_restrictions = permit_mynetworks permit_sasl_authenticated defer_unauth_destination
myhostname = azizmanap
alias_maps = hash:/etc/aliases
aliases_database = hash:/etc/aliases
myorigin = /etc/mailname
mydestination = $myhostname, enfants.innova.ma, azizmanap, localhost.localdomain, localhost
relayhost =
mynetworks = 127.0.0.0/8 [::ffff:127.0.0.0]/104 [::1]/128
mailbox_size_limit = 0
recipient_delimiter = +
inet_interfaces = all
inet_protocols = all
```

- demarrer postfix:

```
sudo systemctl restart postfix
```

5. POSTFIX

- Redirection au boîte email : activer la validation en 2 etapes:



Bonjour norelimane !
Gérer votre compte Google

Accueil
Informations personnelles
Données et confidentialité
Sécurité
Contacts et partage
Événements et abonnements
À propos

Des recommandations de sécurité sont disponibles
Consultez-les sur la page Check-up Sécurité

Protéger votre compte

Activité récente liée à la sécurité de votre compte

La connexion avec la validation en deux étapes a été activée	9:56 - Maroc
Nouvelle connexion sur Linux	9:53 - Maroc
Nouvelle connexion sur Windows	15 avr - Maroc

Vos mots de passe d'application

Nom de l'appli	Date de création	Actions
gmail	15:49	
postfix	19:07	

Pour créer un mot de passe spécifique à une appli, indiquez son nom ci-dessous.

Nom de l'appli
postfix

Créer

```
sudo nano /etc/postfix/sasl/sasl_passwd
```

```
GNU nano 7.2 /etc/postfix/sasl/sasl_passwd
[smtp.gmail.com]:587 azzmannorelimane@gmail.com: [REDACTED]

azzman@azzmanHP:~$ ls /etc/postfix/sasl/
sasl_passwd
azzman@azzmanHP:~$ sudo postmap /etc/postfix/sasl/sasl_passwd
postmap: warning: /etc/postfix/main.cf, line 43: overriding earlier entry: smtp_tls_security_level=encrypt
azzman@azzmanHP:~$ ls /etc/postfix/sasl/
sasl_passwd  sasl_passwd.db
azzman@azzmanHP:~$ sudo chown root:root /etc/postfix/sasl/sasl_passwd ^[[200~/etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db
^[[201-chown: cannot access '$'\033''[200~/etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db': No such file or directory
azzman@azzmanHP:~$ sudo chown root:root /etc/postfix/sasl/sasl_passwd /etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db
azzman@azzmanHP:~$ sudo chmod 0600 /etc/postfix/sasl/sasl_passwd /etc/postfix/sasl/sasl_passwd.db
azzman@azzmanHP:~$
```

- tester postfix a travers un email envoye vers la boîte d'email

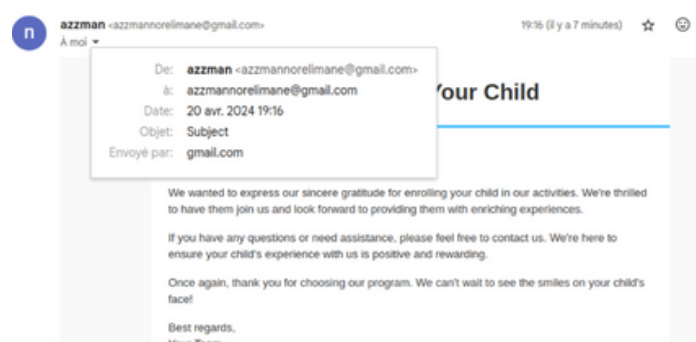
```
azzman@azzmanHP:~$ systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Sat 2024-04-20 14:34:42 +01; 33min ago
     Docs: man:postfix(1)
   Process: 90194 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 90194 (code=exited, status=0/SUCCESS)
      CPU: 1ms

Apr 20 14:34:42 azzmanHP systemd[1]: Starting postfix.service - Postfix Mail Transport Agent...
Apr 20 14:34:42 azzmanHP systemd[1]: Finished postfix.service - Postfix Mail Transport Agent.

azzman@azzmanHP:~$ sendmail azzmannorelimane@gmail.com

To: azzmannorelimane@aiesec.net
subject: test mail
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Thank You for Enrolling Your Child</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Thank You for Enrolling Your Child</h1>
    <p>Dear [Parent's Name],</p>
    <p>We want to extend our sincere gratitude for enrolling your child, [Child's Name]. Our activities program offers a variety of exciting opportunities for children. If you have any questions or need further information about our program, please let us know. Thank you once again for choosing our activities program. We look forward to a great experience for your child.</p>
    <p>Best regards,</p>
    <p>The Activities Team</p>
    <p><a href="#">Visit Our Website</a></p>
  </div>
</body>
</html>
```



azzman <azzmannorelimane@gmail.com>
À moi

De: azzman <azzmannorelimane@gmail.com>
À: azzmannorelimane@gmail.com
Date: 20 avr. 2024 19:16
Objet: Subject
Envoyé par: gmail.com

19:16 (il y a 7 minutes)

our Child

We wanted to express our sincere gratitude for enrolling your child in our activities. We're thrilled to have them join us and look forward to providing them with enriching experiences.

If you have any questions or need assistance, please feel free to contact us. We're here to ensure your child's experience with us is positive and rewarding.

Once again, thank you for choosing our program. We can't wait to see the smiles on your child's face!

Best regards,
Your Team

6. Sécurité des serveurs

Dans notre infrastructure, nous avons intégré des mesures de sécurité robustes pour nos serveurs, tant dans le cloud que localement

- pare-feux:

Pour protéger nos serveurs contre les accès non autorisés, nous avons configuré un pare-feu à l'aide de `ufw` (Uncomplicated Firewall). Cela nous permet de contrôler précisément les accès, en n'autorisant que le trafic nécessaire, comme SSH (port 22) et HTTP/HTTPS (ports 80 et 443) pour les services web.

```
sudo apt install ufw
sudo ufw enable
sudo ufw status
clear
```

- SSH:

Nous avons également sécurisé les communications web en installant Nginx en tant que serveur web.

```
ssh -i your-key-file.pem ec2-user@your-instance-public-dns
```

- SSL:

Les certificats SSL ont été obtenus via Let's Encrypt, fournissant une solution gratuite et fiable pour le chiffrement des communications. Enfin, pour les connexions SSH à nos instances cloud depuis nos machines locales, nous utilisons des clés SSH pour une authentification sécurisée, renforçant ainsi la protection contre les attaques par force brute. Ces mesures combinées assurent une sécurité optimale de notre infrastructure serveur, tant en termes d'accès réseau que de communications sécurisées.

6. activation des pare-feu pour les serveurs

Utilisation d'un pare-feu logiciel

- **iptables** (Linux) : C'est un pare-feu classique pour Linux. on peut configurer des règles pour limiter les ports ouverts et les adresses IP autorisées à accéder à votre serveur.

```
silia@silia-1-2:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
sudo iptables -A INPUT -j DROP
```

autoriser http et https

Ufw(uncomplicated firewall)

```
silia@silia-1-2:~$ sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

Configuration des règles de sécurité dans Nginx

-Utilisons des directives Nginx pour renforcer la sécurité, comme "Limit_req_zone et "limit_conn pour limiter les requêtes et les connexions simultanées.

Bash ▾

 Copier  Légende ...

```
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
    server 1
    location / {
        limit_req zone=one burst=5;
    }
}
```

1. cloud AWS provider

- création d'une instance cloud:

Le déploiement de votre application web sur un fournisseur de cloud comme AWS peut être réalisé de plusieurs manières, et la liaison directe de votre instance cloud à votre dépôt GitHub via SSH n'est qu'une approche parmi d'autres. Voici quelques étapes générales que vous pourriez suivre pour automatiser le déploiement sur AWS :

Création de votre compte AWS** : Si ce n'est pas déjà fait, créez un compte AWS et configurez les services nécessaires tels que EC2 (pour les serveurs virtuels), RDS (pour les bases de données), S3 (pour le stockage), etc., en fonction des besoins spécifiques de votre application.

1. Accéder au Service EC2 : Dans la console AWS, accédez au service EC2.
2. Lancer une Instance :
 - Cliquez sur "Instances" dans le menu de gauche.
 - Cliquez sur "Launch Instances".
3. Choisir une AMI (Amazon Machine Image) :
4. Choisir un Type d'Instance :
 - Sélectionnez un type d'instance, par exemple, t2.micro (qui est éligible au niveau gratuit).
5. Configurer les Détails de l'Instance :
 - connexion avec my instance

Create key pair [X]

Key pair name
Key pairs allow you to connect to your instance securely.
AWS_N_S
The name can include up to 255 ASCII characters. It can't include leading or trailing spaces.

Key pair type

☒ RSA
RSA encrypted private and public key pair

☐ ED25519
ED25519 encrypted private and public key pair

Private key file format

☐ .pem
For use with OpenSSH

☒ .ppk
For use with PuTTY

Cancel Create key pair

6. Configurer le Stockage :
Configurez le stockage si nécessaire.
7. Ajouter des Tags :
Ajoutez des tags pour organiser vos ressources.
8. Configurer le Groupe de Sécurité :
Configurez les règles de sécurité pour permettre le trafic HTTP (port 80) et SSH (port 22).

partie: administration système linux

▼ Network settings Info

VPC - required Info

vpc-0c7c9d114fbf7201f (default) ↕

172.31.0.0/16

Subnet Info

subnet-054bc79f79e5ad496

VPC: vpc-0c7c9d114fbf7201f Owner: 471112921784 Availability Zone: eu-west-3a
IP addresses available: 4091 CIDR: 172.31.0.0/20

↕ Create new subnet ↗

Auto-assign public IP Info

Enable ↕

Additional charges apply when outside of free tier allowance

Firewall (security groups) Info

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. Add rules to allow specific traffic to reach your instance.

☒ Create security group ☐ Select existing security group

Security group name - required

firewall_security_groupNS

This security group will be added to all network interfaces. The name can't be edited after the security group is created. Max length is 255 characters. Valid characters: a-z, A-Z, 0-9, spaces, and _-./[]@!~&()\$*

Description - required Info

firewall_security_groupNS_description

Inbound Security Group Rules

▼ Security group rule 1 (TCP, 22, 0.0.0.0/0)

Remove

Type Info Protocol Info Port range Info

9. Revoir et Lancer :

- Vérifiez les paramètres et cliquez sur "Launch".

10. Créer une Paire de Clés :

- Créez une nouvelle paire de clés ou utilisez une paire existante pour accéder à l'instance via SSH.

Instances (1)
[Info](#)

Instance state ▾

Actions ▾

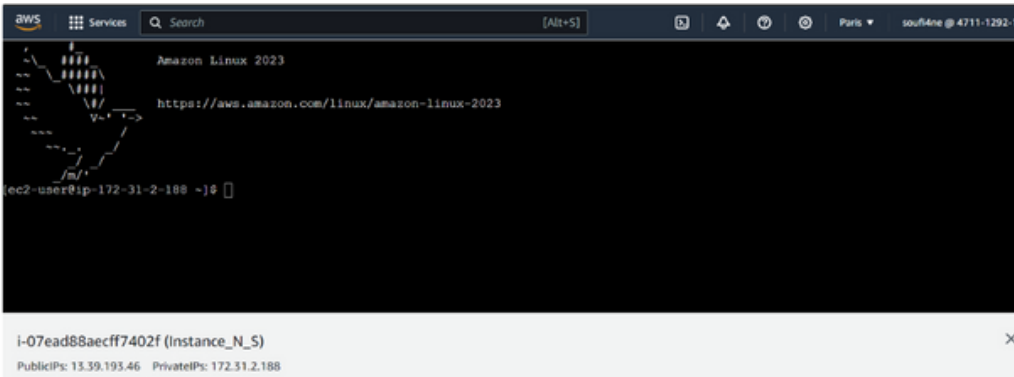
Launch instances ▾

All states ▾

< 1 >

☐	Name ▾	Instance ID	Instance state ▾	Instance type ▾	Status check	Alarm status
☐	Instance_N_S	i-07ead88aecff7402f	Running	t2.micro	2/2 checks passed	View alarms

11. connexion a l'instance via SSH:



partie: administration système linux

1. Télécharger la Paire de Clés :

- Téléchargez le fichier .pem de la paire de clés.

2. Changer les Permissions de la Clé :

- Utilisez la commande suivante pour changer les permissions de la clé :

```
chmod 400 your-key-file.pem
```

3. Se Connecter via SSH :

4. Utilisez SSH pour vous connecter à l'instance dans votre terminal:

```
ssh -i your-key-file.pem ec2-user@your-instance-public-dns
```

```
ec2-user@ip-172-31-2-188:~$ ssh -i C:\Users\hp\Downloads\AWS_N_5.pem ec2-user@13.39.193.46
Warning: Permanently added '13.39.193.46' (ECDSA) to the list of known hosts.
ec2-user@13.39.193.46: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
lost connection
C:\Windows\system32>scp C:\Users\hp\Downloads\AWS_N_5.pem ec2-user@13.39.193.46:/home/ec2-user/
C:\Windows\system32>scp C:\Users\hp\Downloads\AWS_N_5.pem ec2-user@13.39.193.46:/home/ec2-user/
ec2-user@13.39.193.46: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).
lost connection
C:\Windows\system32>ssh -i C:\Users\hp\Downloads\AWS_N_5.pem ec2-user@13.39.193.46
#
      _   _
     | | | |
     | |_| |
     |  __/
     | |
     |_|

Amazon Linux 2023

https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023

Last login: Mon May 20 11:43:52 2024 from 35.180.112.85
ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$
```

Inbound rules (1)

Manage tags

Edit inbound rules

Q Search

< 1 >

▼	Type	▼	Protocol	▼	Port range	▼	Source	▼	Description
	SSH		TCP		22		0.0.0.0/0		-

1. cloud AWS provider

- configuration des serveurs:

1. NGINX:

- tester nginx dans le navigateur

```
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ curl 13.39.193.46
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
working. Further configuration is required.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$
```



- configuration des serveurs:

2. DNS:

- installation dns `sudo install named`
- configuration des fichiers dns

```
sudo nano /etc/hosts
sudo nano /etc/named.conf
sudo nano /var/named/enfants.innova.ma.zone
sudo nano /etc/resolv.conf
```

1.cloud AWS provider

- configuration des serveurs:

1.NGINX:

- mise a jour de l'instance

```
# Mise à jour des paquets
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

- installation nginx

```
# Installation de Nginx
sudo apt install nginx -y

# Démarrage et activation de Nginx
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
#les fichiers config
sudo nano /etc/nginx/nginx.conf
sudo nano /etc/hosts
```

- configuration des fichiers nginx

```
# Configuration de Nginx (exemple)
cat <<EOL | sudo tee /etc/nginx/sites-available/default
server {
listen 80;
listen 13.39.193.46:80;
server_name www.enfants.innova.ma;
root /var/www/html;
index index.html index.htm index.nginx-debian.html;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}
}
EOL
# Test de la configuration Nginx
sudo nginx -t
# Redémarrage de Nginx
sudo systemctl restart nginx
sudo yum install nginx -y
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl enable nginx
curl 127.0.0.1 #pour tester
```

IP version	Type	Protocol	Port range	Source
IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/
IPv4	DNS (UDP)	UDP	53	0.0.0.0/
IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/

partie: administration système linux

PROBLEME:

Configurer Route 53 pour le DNS:

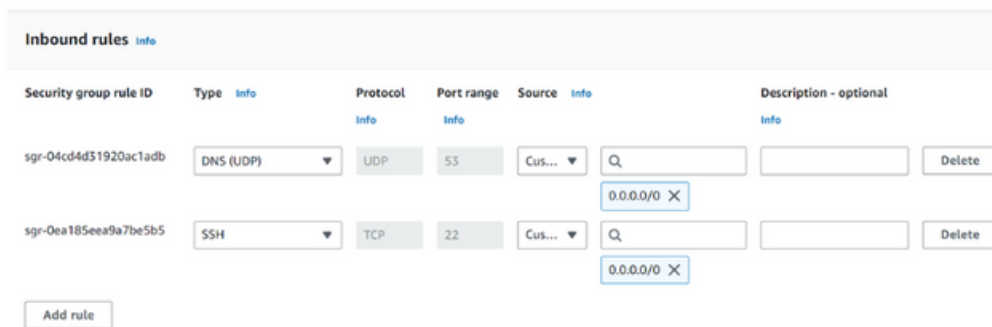
Allez sur la console AWS Route 53.

Créez une nouvelle zone hébergée pour votre domaine.

Ajoutez des enregistrements DNS pour pointer vers l'adresse IP publique de votre instance EC2.

Enregistrement A : Pointez votre domaine (your-domain.com) vers l'adresse IP publique de votre instance EC2.

Enregistrement CNAME : Si nécessaire, ajoutez des sous-domaines (par exemple, www.your-domain.com) pour qu'ils pointent vers votre domaine principal



solution:

```
sudo iptables -S
sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
```

```
Verifying... libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64
Verifying... libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64
Verifying... libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64
Installing... iptables-1.8.0-3.amzn2023.0.2.x86_64
Installing... iptables-1.8.0-3.amzn2023.0.2.x86_64
Installing... iptables-services-1.8.0-3.amzn2023.0.2.x86_64
Installing... libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64
Installing... libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64
Installing... libnetfilter_conntrack-1.0.8-2.amzn2023.0.2.x86_64
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo iptables -S
# INPUT ACCEPT
# FORWARD ACCEPT
# OUTPUT ACCEPT
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo iptables -S
# INPUT ACCEPT
# FORWARD ACCEPT
# OUTPUT ACCEPT
INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /etc/resolv.conf
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /etc/hosts
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ cd
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /etc/hosts
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /etc/hosts
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /etc/hosts
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /etc/hosts
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /var/named/enfants.innova.ma.zone
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo nano /var/named/enfants.innova.ma.zone
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo systemctl restart named
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ nslookup www.enfants.innova.ma
Server:
127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Name: www.enfants.innova.ma
Address: 127.0.0.1
```

```
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ nslookup www.enfants.innova.ma localhost
Server: localhost
Address: 127.0.0.1#53
Name: www.enfants.innova.ma
Address: 127.0.0.1

[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ ping www.enfants.innova.ma
PING www.enfants.innova.ma (127.31.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=1 ttl=127 time=0.026 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=2 ttl=127 time=0.038 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=3 ttl=127 time=0.038 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=4 ttl=127 time=0.032 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=5 ttl=127 time=0.035 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=6 ttl=127 time=0.035 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=7 ttl=127 time=0.035 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=8 ttl=127 time=0.034 ms
64 bytes from www.enfants.innova.ma (127.31.0.2): icmp_seq=9 ttl=127 time=0.036 ms
```

partie: administration système linux

- public domain name

Pour obtenir un nom de domaine public comme `www.enfants.innova.me` en utilisant GitHub Education et Name.com, voici les étapes générales à suivre :

2. Créez un compte GitHub :

- Si vous n'en avez pas déjà un, créez un compte GitHub et rejoignez le programme GitHub Education.

3. Obtenez votre crédit pour Name.com via GitHub Education :

- Connectez-vous à GitHub Education et recherchez les offres disponibles pour les noms de domaine. Obtenez votre code de crédit pour Name.com.

4. ****Enregistrez votre nom de domaine sur Name.com : ****

- Créez un compte sur Name.com si vous n'en avez pas déjà un.
- Utilisez votre crédit pour enregistrer le nom de domaine `enfants.innova.me`.

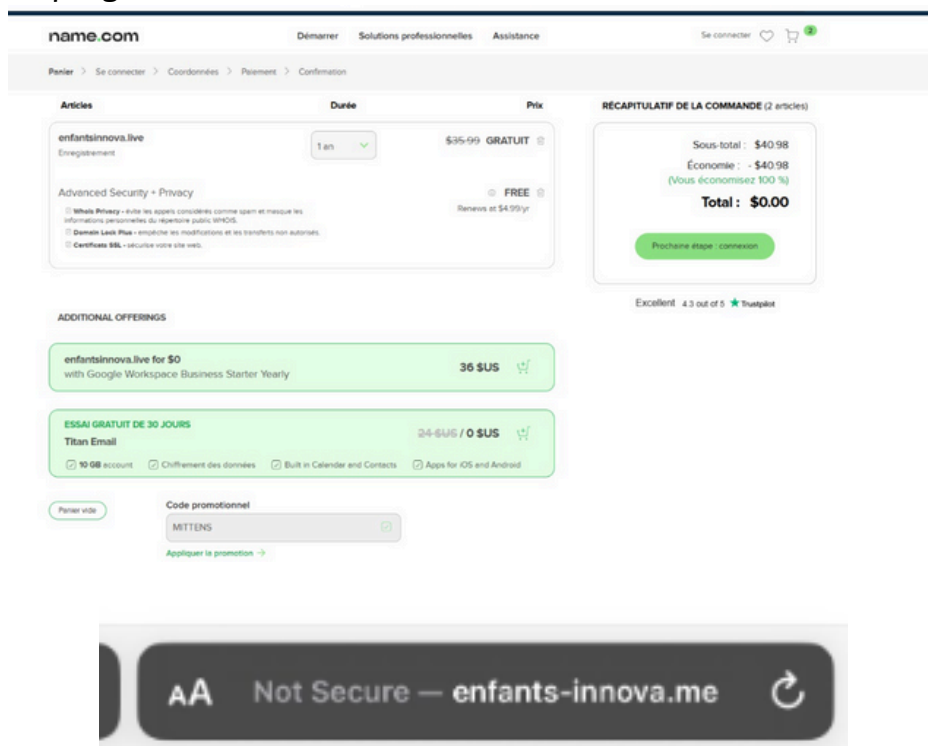
5. Configurer les enregistrements DNS :

- Accédez à votre compte Name.com et configurez les enregistrements DNS pour diriger `www.enfants.innova.me` vers l'adresse IP de votre serveur ou autre destination appropriée.

6. Vérifiez et validez :

- Assurez-vous que les enregistrements DNS sont correctement configurés en testant l'accès à `www.enfants.innova.me` dans un navigateur.

En suivant ces étapes, vous devriez pouvoir obtenir et configurer avec succès un nom de domaine public pour votre projet en utilisant GitHub Education et Name.com. Assurez-vous de suivre les instructions spécifiques fournies par GitHub Education pour profiter des avantages du programme.



35

1.installation docker LINUX VS WINDOWS

- LINUX:

Docker Compose est un outil puissant qui simplifie la gestion et l'orchestration de conteneurs.

Avec une seule commande (`docker-compose up`), vous pouvez démarrer tous les services définis dans le fichier de configuration. Cela simplifie le déploiement d'applications complexes.

installation docker compose:

```
sudo apt install docker-compose
```

```
root@azzmanHP:/home/azzman# sudo apt install docker-compose
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  python3-compose python3-distutils python3-docker python3-dockerpty
  python3-docopt python3-dotenv python3-texttable python3-websocket

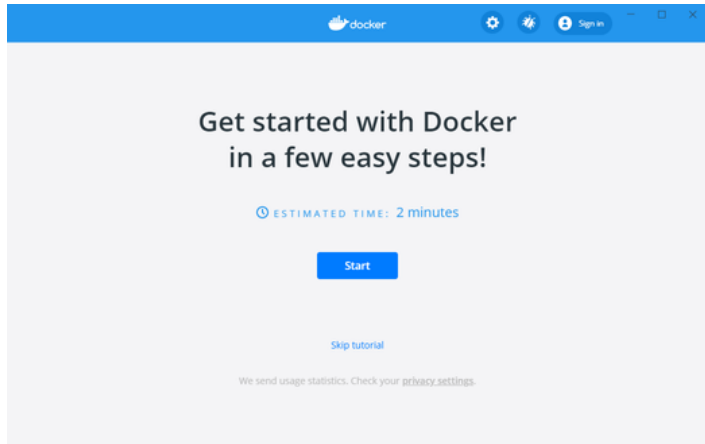
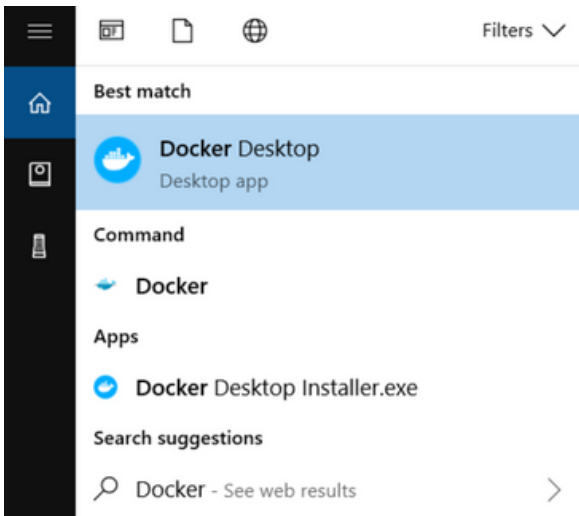
root@azzmanHP:~$ curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.26.1/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose
% Total    % Received % Xferd Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload Upload   Total   Spent    Left   Speed

0 0      0 0 0 0      0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
0 0      0 0 0 0      0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0Warning: Failed to open the file /usr/local/bin/docker-compose: Permission denied
0 59.8M 100 16375 0 0 16826 0 1:02:08 --:--:-- 1:02:08 22838
curl: (23) Failure writing output to destination
root@azzmanHP:~$ sudo curl -SL https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.26.1/docker-compose-linux-x86_64 -o /usr/local/bin/docker-compose
% Total    % Received % Xferd Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload Upload   Total   Spent    Left   Speed

0 0      0 0 0 0      0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
100 59.8M 100 59.8M 0 0 2357k 0 0:00:25 0:00:25 --:--:-- 2412k
root@azzmanHP:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
root@azzmanHP:~$ sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/docker-compose': File exists
root@azzmanHP:~$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build unknown
```

- windows:

il s'agit de juste installer un interface graphique : docker desktop qui va gerer les conteneurs et les images docker.



2. initialisation avec les commandes

- Commandes de Base de Docker et Leur Utilité
- Docker est une plateforme puissante pour créer, déployer et exécuter des applications dans des conteneurs. Voici une liste des commandes Docker les plus couramment utilisées, accompagnées de leur utilité :
- Commandes de Base
- docker version:

Utilité : Affiche les versions du client et du serveur Docker installées.

```
docker version
```

- Gestion des Conteneurs
- docker run

Utilité : Crée et exécute un conteneur à partir de l'image spécifiée.

Exemple : (Lance un conteneur Nginx en arrière-plan et mappe le port 80 de l'hôte au port 80 du conteneur.)

```
docker run -d -p 80:80 nginx
```

- docker ps

Utilité : Liste les conteneurs en cours d'exécution.

```
docker ps
```

- docker stop
- Utilité : Arrête un conteneur en cours d'exécution.

```
docker stop CONTAINER_ID
```

- docker rm
- Utilité : Supprime un conteneur arrêté.

```
docker rm CONTAINER_ID
```

- docker build

Utilité : Construit une image Docker à partir d'un Dockerfile.

```
docker build -t IMAGE_NAME:TAG PATH
```

- dockerhub

- docker pull

Utilité : Télécharge une image depuis un registre Docker (par défaut Docker Hub).

- Exemple :

```
docker pull ubuntu
```

- docker push

```
docker push image_construite
```

3. Dockerization d'un projet laravel/vue.js

- **dockerisation frontend:**

GENIUSLAB_GINF1 project folder:

- avant d'ouvrir le projet dans votre machine :README file

🔗 **Atelier TEST DOCKER LARAVEL-VUE JS**

Partie Front End :

- Une fois vous téléchargez ce dossier, il faut l'ouvrir dans le terminal et lancer la commande `npm install` pour installer toutes les dépendances du projet.

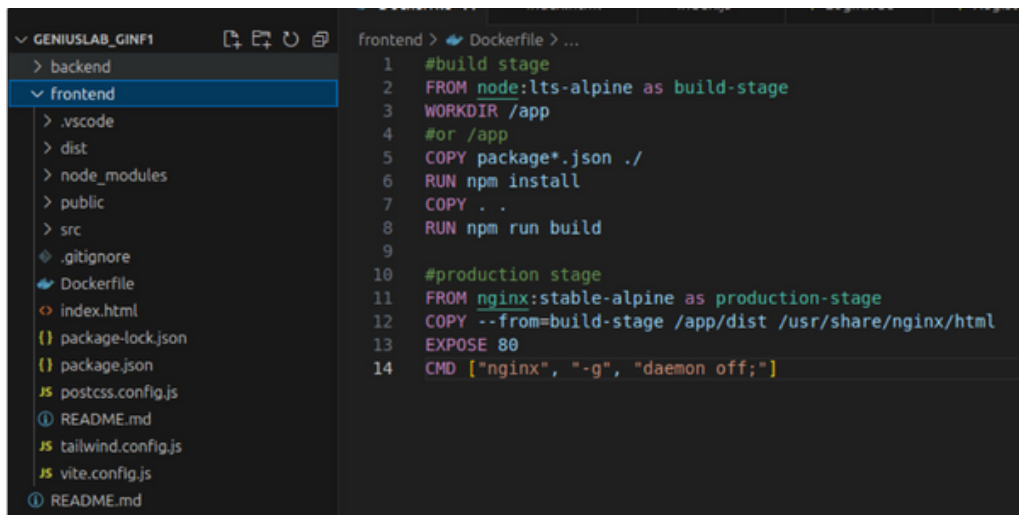
Partie Back End :

- Une fois vous téléchargez ce dossier, il faut l'ouvrir dans le terminal et lancer les commandes `npm install`, `npm run dev` et `composer install` pour installer toutes les dépendances du projet.

- docker image de vue.js

<https://youtu.be/9Kyf06qTh8w?si=cVBWc6XFZzZJkh88>

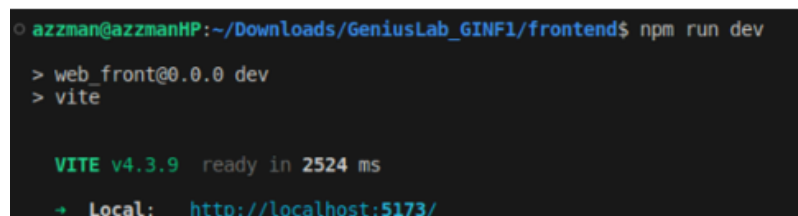
- dockerfile of the frontend app using vue.js



```
frontend > Dockerfile > ...
1  #build stage
2  FROM node:lts-alpine as build-stage
3  WORKDIR /app
4  #or /app
5  COPY package*.json ./
6  RUN npm install
7  COPY . .
8  RUN npm run build
9
10 #production stage
11 FROM nginx:stable-alpine as production-stage
12 COPY --from=build-stage /app/dist /usr/share/nginx/html
13 EXPOSE 80
14 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

- tester localement using npm:

```
npm install
npm run build
npm run dev
```



```
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/frontend$ npm run dev
> web_front@0.0.0 dev
> vite

VITE v4.3.9 ready in 2524 ms
➔ Local: http://localhost:5173/
```



partie: conteneurisation

- build docker image vue.js:

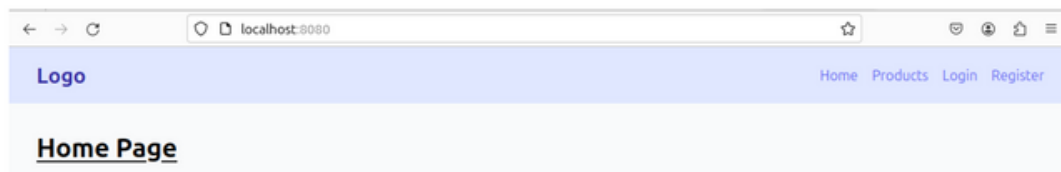
```
docker build -t glvue-app .
```

```
Successfully built 1cbce60ae3ea
Successfully tagged glvue-app:latest
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/frontend$
```

- run docker container vue.js:

```
docker run -d -p 8080:80 name of the docker image  
http://localhost:8080 #to test in your browser
```

```
azzyman@azzymanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/frontend$ docker run -d -p 8080:80 glvue-app
fc27bdf69eabad4a697afcc26afcd700db5b166af179e77764aa6e899c5f519a
```



- push docker image into dockerhub:

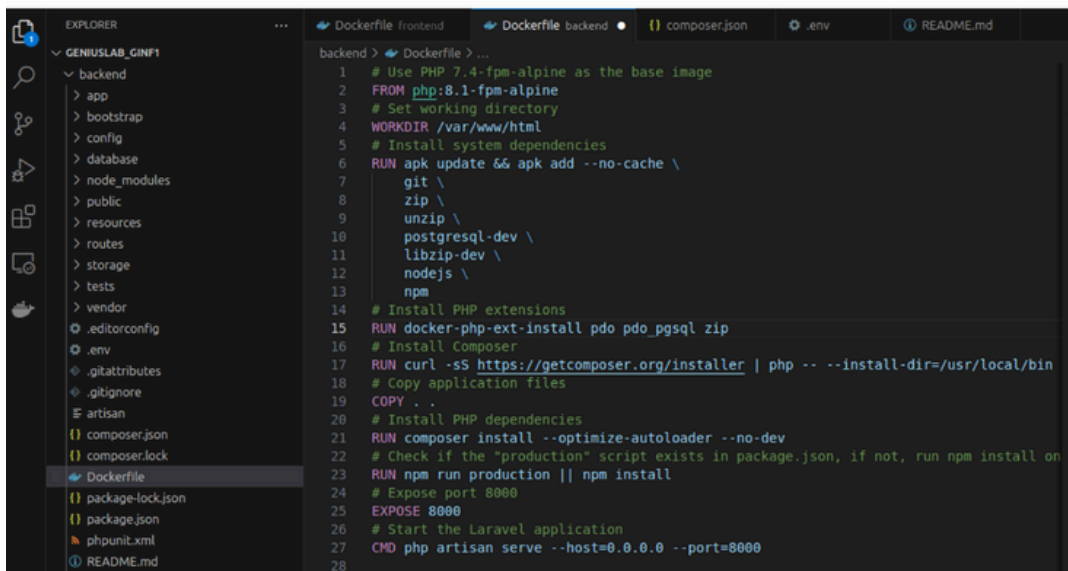
```
docker login
docker tag glvue-app azzman2626/ernelknights_reposit:1.0
docker push azzman2626/ernelknights_reposit:1.0
```

```

1.0. azman@azmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINFI/frontend$ docker tag glvue-app azzman2626/ernelknights_reposit
1.0
1.0 azman@azmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINFI/frontend$ docker push azzman2626/ernelknights_reposit:1.0

```

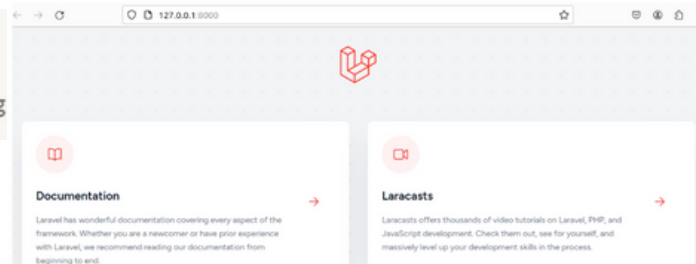
- **dockerisation Backend:**
- dockerfile of laravel app



partie: conteneurisation

- tester localement using composer:

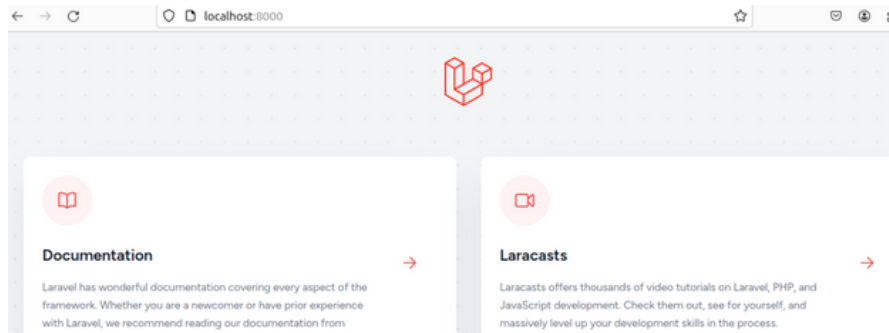
```
composer install  
php artisan serve #to test the app if it is running
```



- build docker image laravel:

```
npm audit fix  
docker build -t gllaravel-app .  
docker run -d -p 8000:8000 gllaravel-app  
http://localhost:8000/ #pour tester app within the container
```

```
Successfully tagged gllaravel-app:latest  
• azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/backend$ docker run -d -p 8000:8000 gllaravel-app  
c8f4f775328ac7090765a1ea26fe79dd9cb87642f28260d27811d76a26e069ae  
• azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/backend$
```



- push docker image into dockerhub:

```
Login Succeeded  
• azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/backend$ docker tag gllaravel-app azzman2626/ernelknights:2.0  
• azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1/backend$ docker push azzman2626/ernelknights:2.0
```

4. préparation de l'environnement dockerisé

- docker compose

```
docker-compose.yml
1  version: '3.9'
2
3  services:
4    laravel:
5      build:
6        context: .
7        dockerfile: /home/azzman/Downloads/GeniusLab_GINF1/backend/Dockerfile
8      image: gllaravel-app
9      container_name: elastic_rubin
10     restart: always
11     ports:
12       - "8000:8000"
13     volumes:
14       - laravel_volume:/var/www/html
15     environment:
16       - DB_CONNECTION=pgsql
17       - DB_HOST=db
18       - DB_PORT=5432
19       - DB_DATABASE=laravel_db
20       - DB_USERNAME=your_db_username
21       - DB_PASSWORD=your_db_password
22     depends_on:
23       - db
24
25  nginx:
26     image: nginx:latest
27     container_name: priceless_rhodes
28     restart: always
29     ports:
30       - "8888:80"
31     volumes:
32       - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf
33     depends_on:
34       - laravel
35
36  db:
37     image: postgres:13
38     container_name: db
39     restart: always
40     ports:
41       - "5432:5432"
42     environment:
43       - POSTGRES_DB=laravel_db
44       - POSTGRES_USER=your_db_username
45       - POSTGRES_PASSWORD=your_db_password
46
47  vuejs:
48     build:
49       context: ./vuejs
50       dockerfile: /home/azzman/Downloads/GeniusLab_GINF1/frontend/Dockerfile
51     image: glvue-app
52     container_name: exciting_chaum
53     restart: always
54     ports:
55       - "8080:80"
56     volumes:
57       - vuejs_volume:/app
58     depends_on:
59       - laravel
60
61  networks:
62    laravel_network:
63      driver: bridge
64
65  volumes:
66    laravel_volume:
67    vuejs_volume:
```


4. préparation de l'environnement dockerisé

- docker compose
- exécution de tous les services:

```
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1$ docker-compose up -d db
WARN[0000] /home/azzman/Downloads/GeniusLab_GINF1/docker-compose.yml: 'version' is obsolete
[+] Running 15/2
  ✓ db Pulled

[+] Running 4/4
  ✓ Network geniuslab_ginf1_default      Created
  ✓ Volume "geniuslab_ginf1_vuejs_volume" Created
  ✓ Volume "geniuslab_ginf1_laravel_volume" Created
  ✓ Container db                          Started
```

```
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1$ docker-compose ps
WARN[0000] /home/azzman/Downloads/GeniusLab_GINF1/docker-compose.yml: 'version' is obsolete
NAME                IMAGE              COMMAND                  SERVICE    CREATED         STATUS
db                  postgres:14        "docker-entrypoint.s..." db          About an hour ago Up 10 minutes
elastic_rubin       gllaravel-app      "docker-php-entrypoi..." laravel     4 minutes ago   Up 4 minutes
exciting_chaum      glvue-app          "/docker-entrypoint..." vuejs       3 minutes ago   Up 3 minutes
```

```
service volume services.nginx.volumes.[0] is missing a mount target
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1$ docker-compose up -d nginx
WARN[0000] /home/azzman/Downloads/GeniusLab_GINF1/docker-compose.yml: 'version' is obsolete
[+] Running 3/3
  ✓ Container db              Running
  ✓ Container elastic_rubin    Running
  ✓ Container priceless_rhodes Started
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1$
```

```
db                  postgres:14        "docker-entrypoint.s..." db          2 hours ago    Up 54 minutes
elastic_rubin       gllaravel-app      "docker-php-entrypoi..." laravel       48 minutes ago Up 48 minutes
exciting_chaum      glvue-app          "/docker-entrypoint..." vuejs         46 minutes ago Up 46 minutes
priceless_rhodes    nginx:latest       "/docker-entrypoint..." nginx         21 minutes ago Up Less than a
second 0.0.0.0:8888->80/tcp, ::8888->80/tcp
azzman@azzmanHP:~/Downloads/GeniusLab_GINF1$
```

- github
- le projet dockerise va etre pusher dans une branche dev_env dans github

dev_env

31 Branches 0 Tags

Go to file

Add file

<> Code

This branch is 43 commits ahead of, 13 commits behind main.

azzmannor26 Update Dockerfile

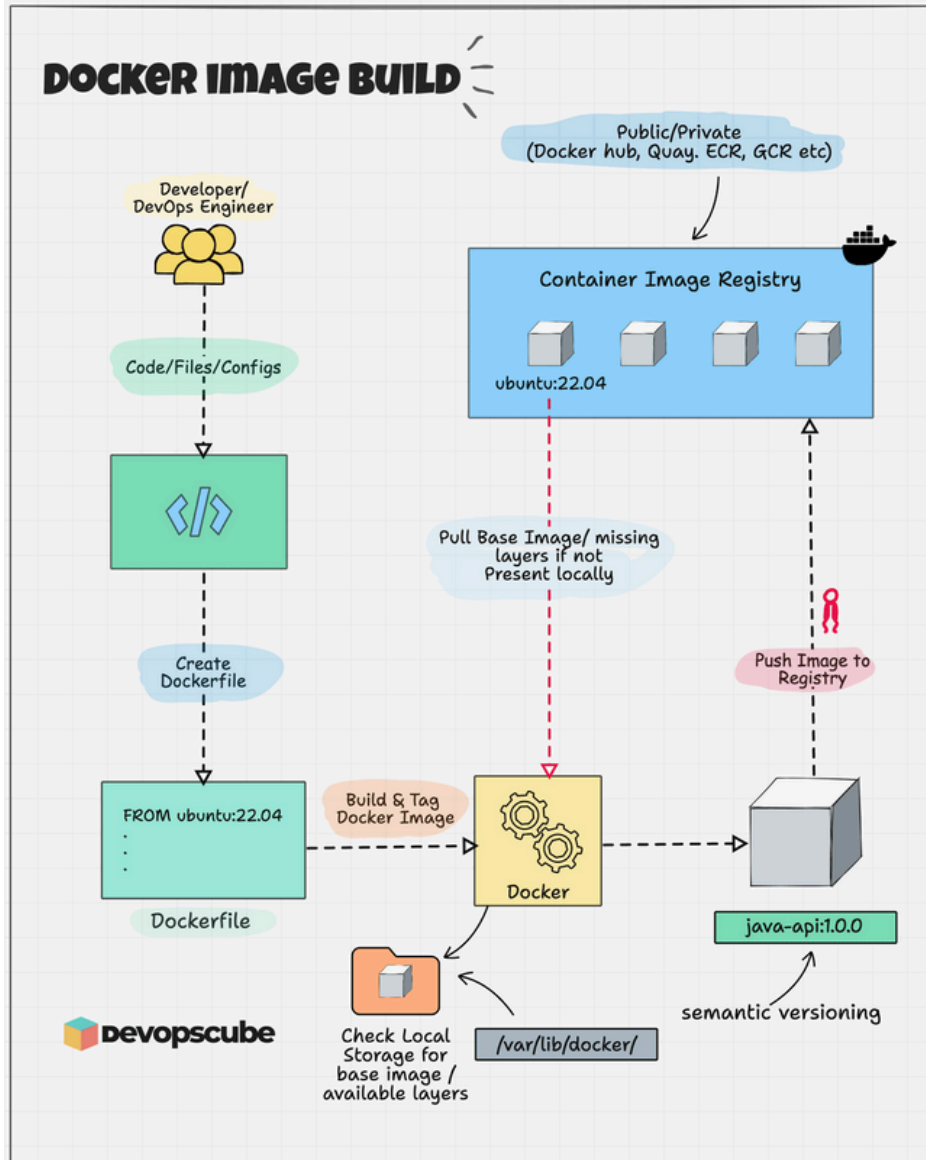
3b3545e · 3 weeks ago

46 Commits

.github/workflows	Update CD.yml	last month
backend	Merge branch 'dev_env' of https://github.com/Strawberry4...	last month
frontend	Update Dockerfile	3 weeks ago
nginx	second push	2 months ago
README.md	Initial commit	2 months ago
docker-compose.yml	hello2	last month

conclusion

- ROADMAP OF DOCKERIZATION USING DOCKER



5. déploiement automatique

- **workflow file.yml**

Le fichier YAML de workflow pour les images Docker permet de définir et d'automatiser les étapes nécessaires au déploiement et à la gestion des images Docker. Il inclut généralement des actions telles que la construction des images, leur publication dans un registre Docker, le déploiement sur des plateformes cloud, et l'exécution de tests automatisés pour assurer la qualité et la sécurité du code déployé.

```
1   name: CD continuous deployment
2
3   on:
4     push:
5       branches:
6         - main
7         - backend-global
8         - frontend-global
9         - dev_env
0         - backend
1   pull_request:
2     branches:
3       - main
4       - backend-global
5       - frontend-global
6       - backend
7
8   # Allows you to run this workflow manually from the Actions tab
9   workflow_dispatch:
0
1   jobs:
2     build-and-test:
3       runs-on: ubuntu-latest
4
5     steps:
6       - name: Checkout Repository
7         uses: actions/checkout@v3
8
9       - name: Install Node.js
10        uses: actions/setup-node@v3
11        with:
12          node-version: '20'
13
14       - name: Remove node_modules and package-lock.json
15         run: |
16           rm -rf frontend/node_modules
17           rm -f frontend/package-lock.json
18
19       - name: Install Dependencies
20         run: npm install
21         working-directory: frontend # Path to your Vue.js frontend directory
22
23       - name: List Installed Packages (Debug Step)
24         run: npm ls
25         working-directory: frontend
```

5. déploiement automatique

```
- name: Build Frontend
  run: npm run build
  working-directory: frontend # Path to your Vue.js frontend directory

- name: Set up PHP
  uses: shivammathur/setup-php@v2
  with:
    php-version: ${ matrix.php-version }

- name: Set up Composer
  run: |
    php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
    php composer-setup.php --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
    php -r "unlink('composer-setup.php');"

- name: Install Composer Dependencies
  run: composer install
  working-directory: backend # Path to your Laravel backend directory

- name: Set up PostgreSQL
  run: |
    docker run --name my_postgres_container -e POSTGRES_PASSWORD= -p 5432:5432 -d postgres:14

- name: Docker Login
  uses: docker/login-action@v2
  with:
    username: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }
    password: ${ secrets.DOCKER_PASSWORD }

- name: Docker Build and Push Backend
  uses: docker/build-push-action@v3
  with:
    context: backend # Path to your Laravel backend directory
    push: true
    tags: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }}/laravel-vuejs:latest
    file: backend/Dockerfile # Path to your Laravel Dockerfile

- name: Docker Build and Push Frontend
  uses: docker/build-push-action@v3
  with:
    context: frontend # Path to your Vue.js frontend directory
    push: true
    tags: ${ secrets.DOCKER_USERNAME }}/vuejs-frontend:latest
    file: frontend/Dockerfile # Path to your Vue.js Dockerfile
```

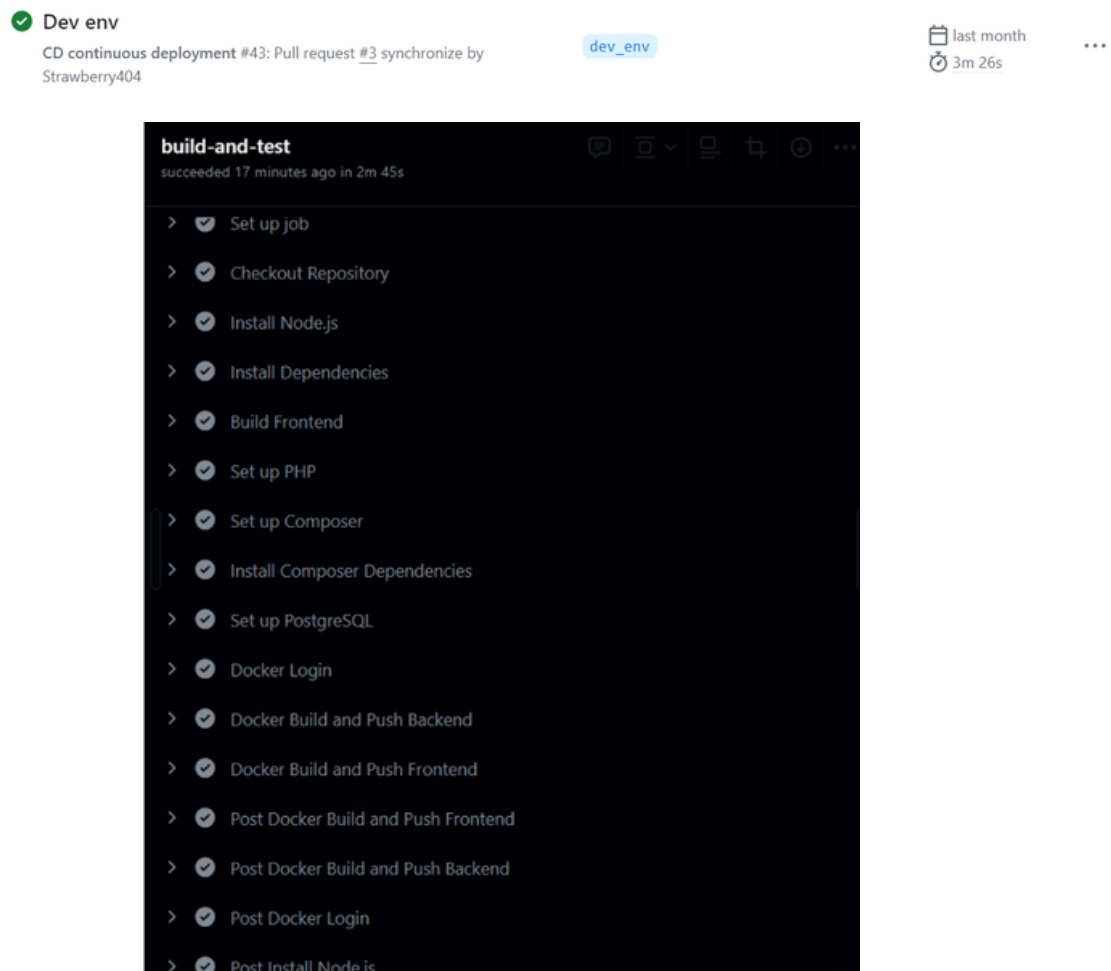
- github actions:



5. déploiement automatique

- github actions:

Le workflow pour la construction et le push des images Docker vers Docker Hub repose sur l'utilisation d'un fichier YAML qui définit les étapes automatisées du processus. Ce fichier spécifie comment récupérer le code source, construire l'image Docker à partir d'un Dockerfile, s'authentifier auprès de Docker Hub, et finalement pousser l'image construite vers le registre Docker. Ce processus automatisé permet de garantir une gestion efficace et reproductible des versions d'applications conteneurisées, facilitant ainsi le déploiement et la distribution des images Docker dans des environnements de développement, de test et de production.

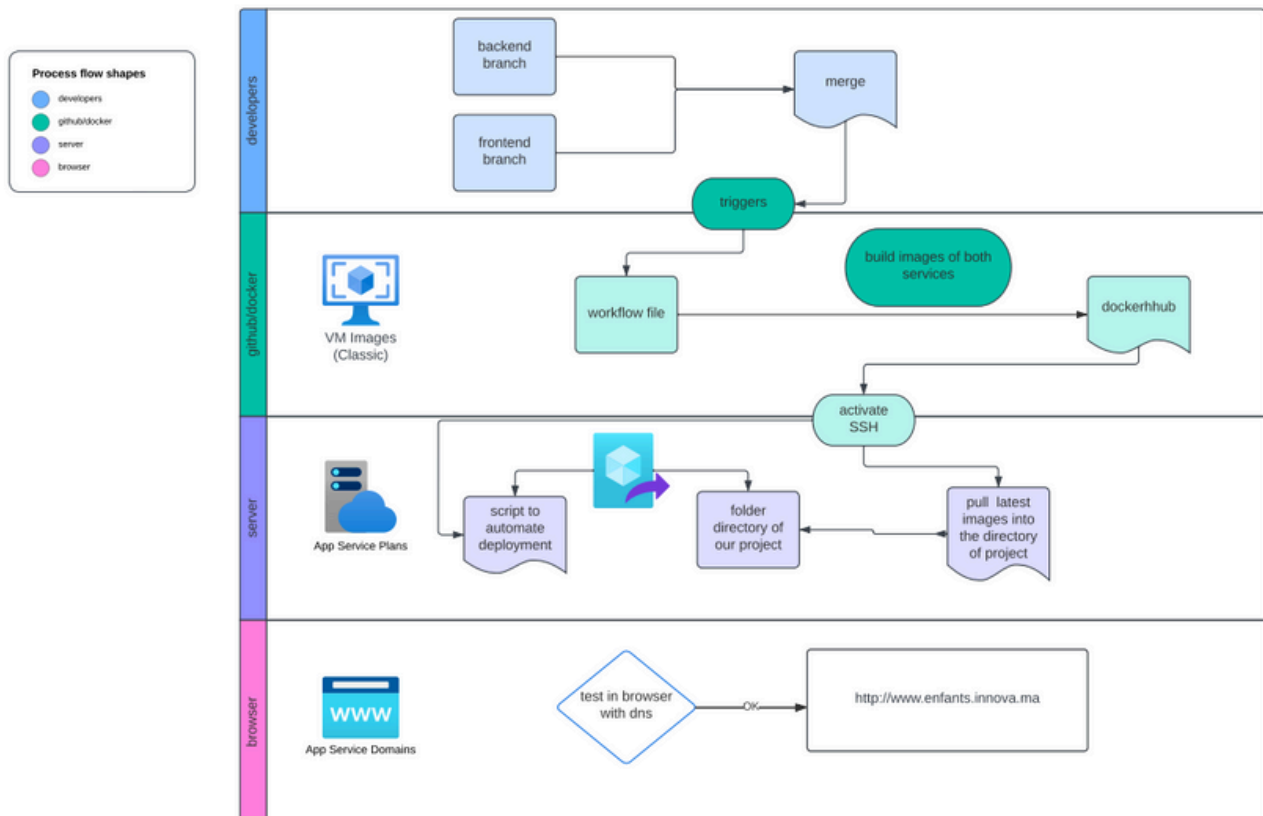
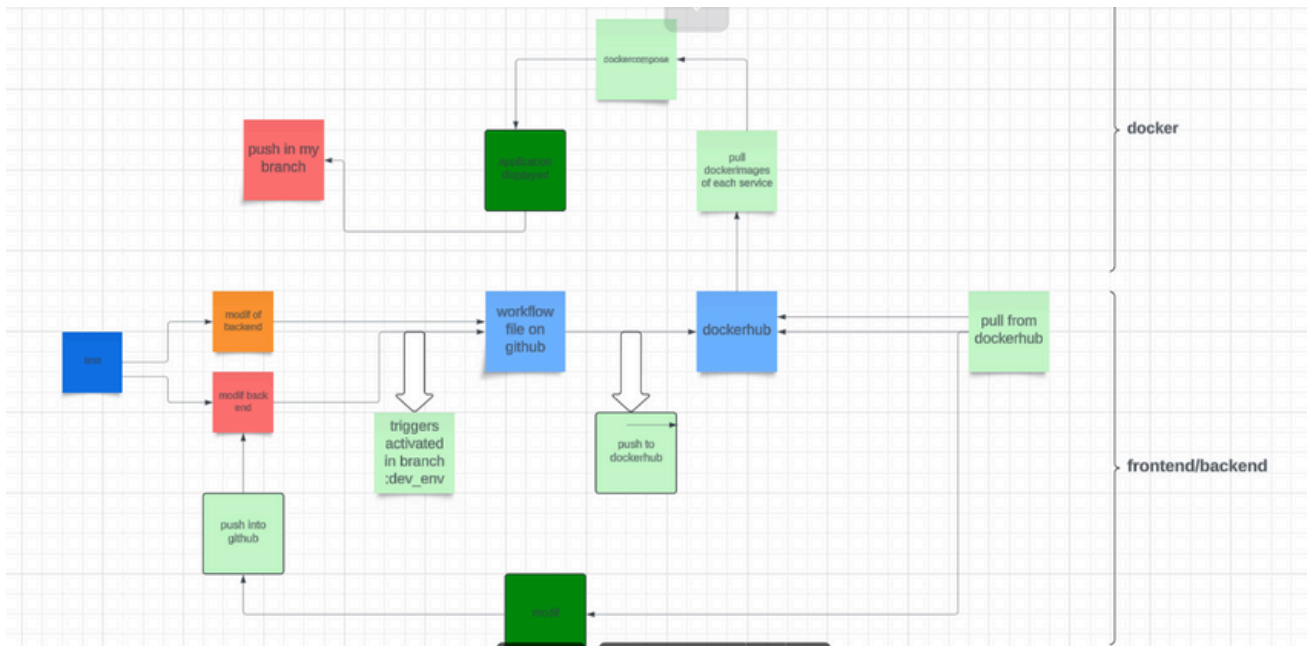


- dockerhub:

azzman2626 / vuejs-frontend	☆ 0	📦 18	🔓 Public	🚫 Scout inactive
Contains: Image • Last pushed: 25 days ago				
azzman2626 / laravel-vuejs	☆ 0	📦 19	🔓 Public	🚫 Scout inactive
Contains: Image • Last pushed: 25 days ago				

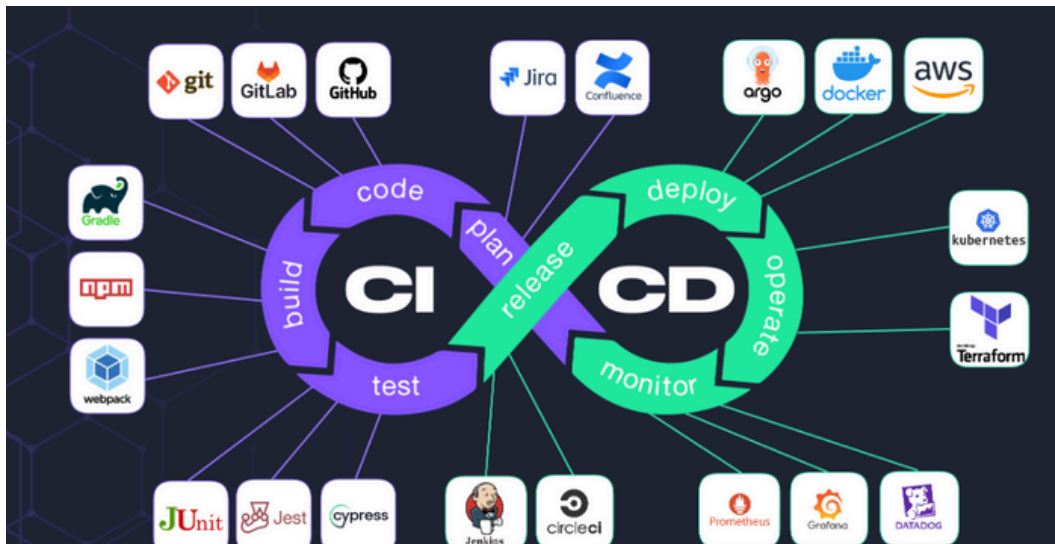
5. déploiement automatique

- roadmap CONTINUOUS DEPLOYMENT:

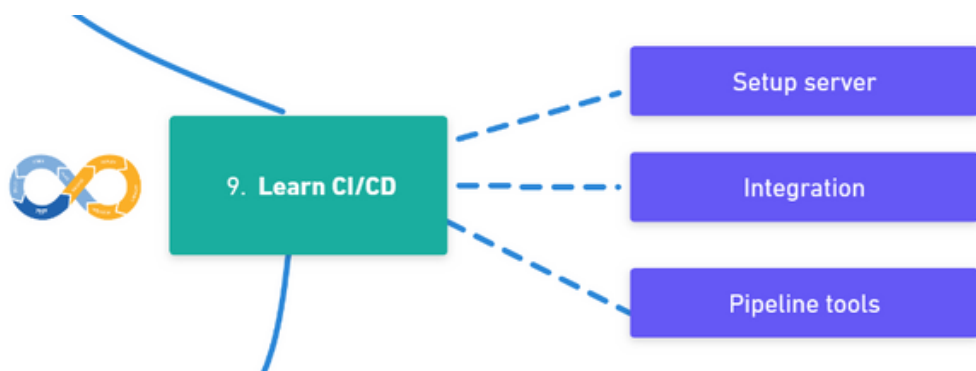


6. CI/CD

- continuous integration and continuous deployment



Le déploiement d'un projet dockerisé implique plusieurs étapes essentielles : tout d'abord, la construction des images Docker à partir des Dockerfiles pour chaque composant de l'application. Ensuite, des tests locaux sont effectués pour valider le bon fonctionnement des conteneurs. Une fois prêt, vous choisissez l'environnement de déploiement approprié, tel qu'un serveur local ou cloud, en configurant l'infrastructure nécessaire comme les machines virtuelles ou un cluster Kubernetes. Le déploiement proprement dit se fait à l'aide d'outils comme Docker CLI ou Docker Compose, en assurant une gestion des variables d'environnement et des réseaux. Après le déploiement, la surveillance continue et la gestion des conteneurs en cours d'exécution sont cruciales, avec l'utilisation d'outils comme Prometheus et Docker Swarm/Kubernetes. Enfin, la maintenance régulière inclut les mises à jour d'images, l'application de correctifs de sécurité et la gestion des configurations pour assurer la fiabilité et la sécurité à long terme de l'application dockerisée.



7. hébergement automatique

- commandes:

```
scp -i /path/to/your-key-pair.pem /path/to/your/index.html
ec2-user@your-instance-public-dns:~/
sudo mv ~/index.html /usr/share/nginx/html/
sudo systemctl restart nginx
```

```

azzman@azzmanHP:/$ scp -i /home/azzman/Downloads/AWS_N_5.pem -r /home/azzman/Downloads/html_host/index.html ec2-user@13.
39.193.46:~/
index.html                                                                    100% 1060   20.8KB/s   00:00
azzman@azzmanHP:/$ ssh -i /home/azzman/Downloads/AWS_N_5.pem ec2-user@13.39.193.46

A newer release of "Amazon Linux" is available.
Version 2023.4.20240528:
Version 2023.4.20240611:
Run "/usr/bin/dnf check-release-update" for full release and version update info

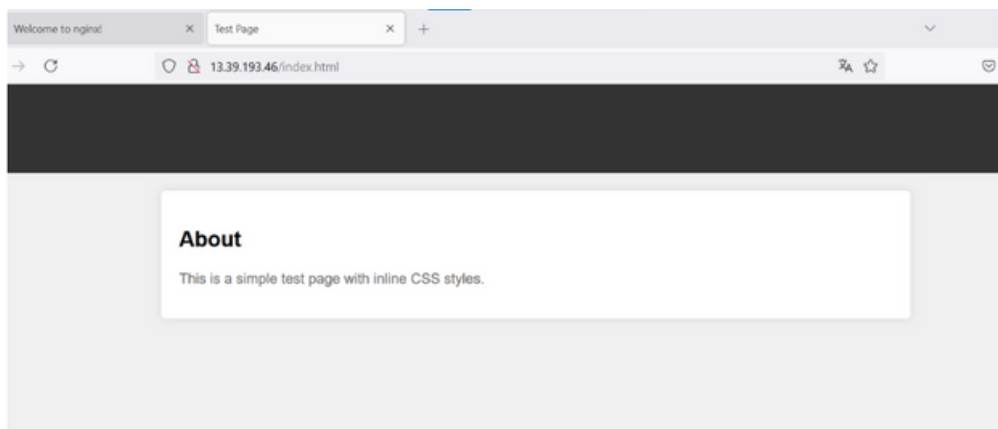
      ##
     ###          Amazon Linux 2023
    ####\
   #####\
  \####\
   \###\
    \##\
     \#\         https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023
      V-'-->
     _.-'---
    /_-'---
   /_-'---
  /_-'---
 /_-'---
/_-'---

Last login: Fri Jun 14 12:12:59 2024 from 196.119.92.126
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo mv ~/index.html /usr/share/nginx/html/
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo systemctl restart nginx
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo cat /usr/share/nginx/html/
cat: /usr/share/nginx/html/: Is a directory
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ ls /usr/share/nginx/html/
404.html  50x.html  icons      index.html  nginx-logo.png  poweredby.png

```

```
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ chmod o+r /usr/share/nginx/html/index.html
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$ sudo systemctl restart nginx
[ec2-user@ip-172-31-2-188 ~]$
```

- résultat final:



encadré par :

- Pr. Mohamed ElGhailani

réalisé par:

- Azzman Nor Elimane
- Elghazi Silia